

Nom :

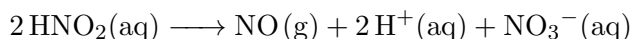
Prénom :

Note :

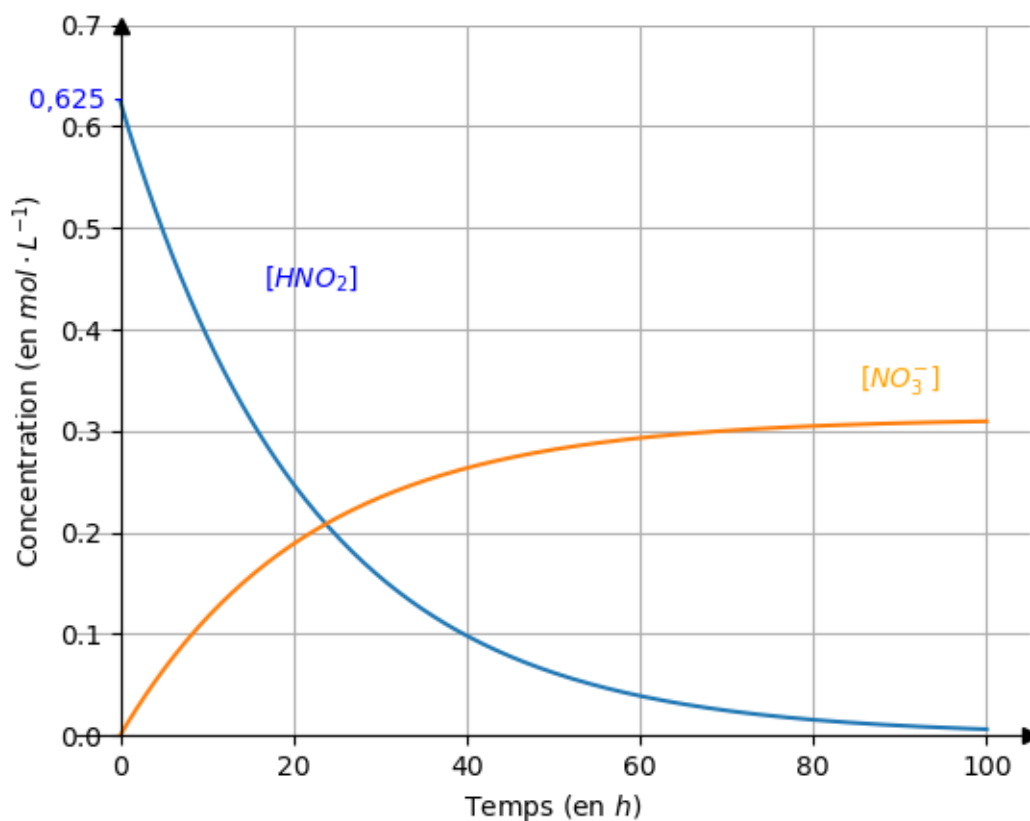
Exercice 1 : Décomposition de l'acide nitreux

En solution aqueuse, l'acide nitreux HNO_2 est peu stable et se transforme lentement en acide nitrique ($\text{H}^+(\text{aq}), \text{NO}_3^-(\text{aq})$) avec un dégagement de monoxyde d'azote NO .

L'équation de la réaction est



On suit l'évolution des concentrations $[\text{HNO}_2]$ et $[\text{NO}_3^-]$ au cours du temps dans 100 mL de solution d'acide nitreux de concentration initiale $c_0 = 0,625 \text{ mol L}^{-1}$.



1. Construire un tableau d'avancement de la réaction
2. Définir et calculer les vitesses volumiques de disparition de HNO_2 et d'apparition de NO_3^- à $t = 0$.
3. Expliquer une méthodologie, applicable ici, pour montrer que $[\text{HNO}_2](t)$ suit une loi de vitesse d'ordre 1.
4. Déterminer la date t_1 à laquelle les deux courbes se coupent. Quelle est la composition du mélange à cette date ?
5. Déterminer la vitesses volumiques de disparition de HNO_2 et d'apparition de NO_3^- à la date t_1 .
6. Déterminer le temps de demi-réaction $t_{1/2}$.

Exercice 2 : Étude d'un écran de smartphone

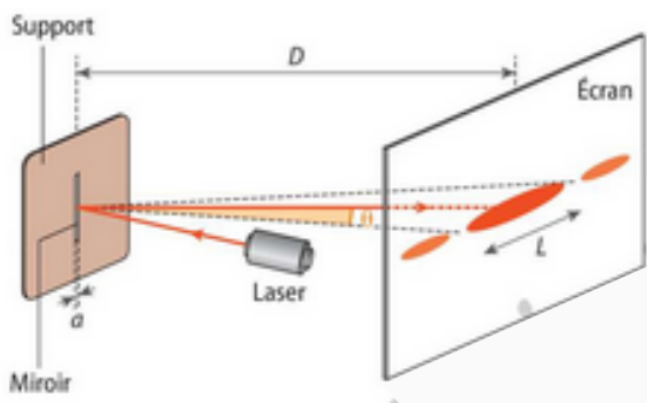
Lorsqu'il est allumé, un écran de téléphone portable est constitué de pixels (contraction de picture elements) en forme de petits carrés de luminosité et de couleurs différentes qui forment l'image affichée. Chaque pixel est composé lui-même d'un ensemble de trois luminophores de couleurs respectives rouge, vert et bleu.

a. Diffraction par un petit miroir

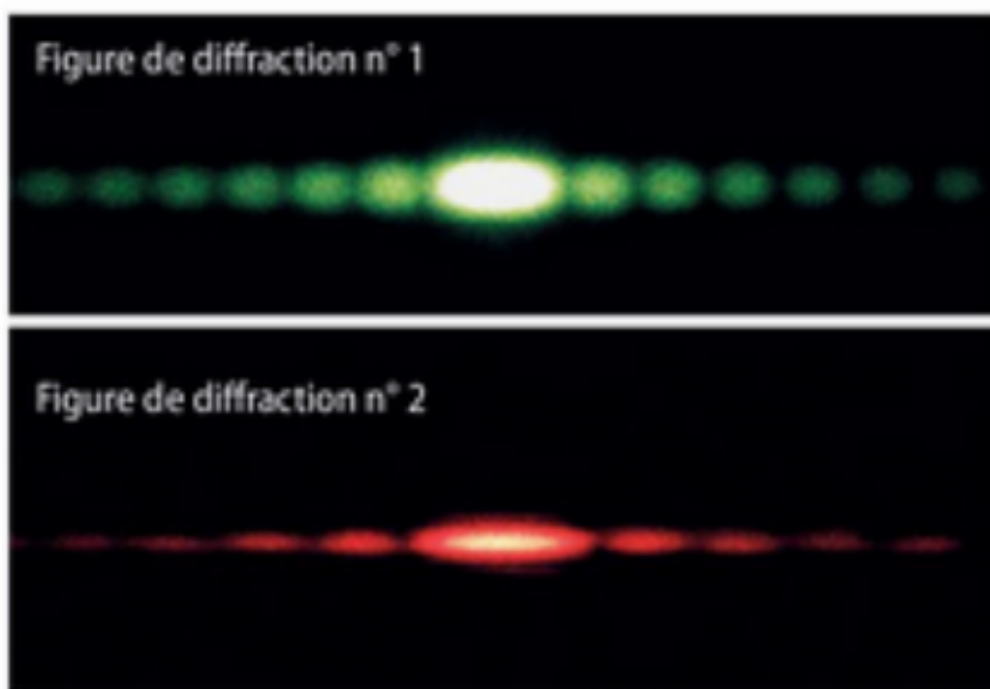
Lorsqu'un faisceau laser se réfléchit sur un très petit miroir rectangulaire de grande hauteur et de largeur très petite, monté sur un support, on observe sur un écran une figure de diffraction analogue à celle observée lorsque ce faisceau laser traverse une fente dont les dimensions sont les mêmes que celles du miroir.

On note a la largeur du miroir, D la distance entre le miroir et l'écran et λ la longueur d'onde du laser utilisé.

On note θ l'écart angulaire (exprimé en radians) entre le milieu de la tache centrale brillante et la première extinction.



1. (a) Donner, en le justifiant, un ordre de grandeur possible de la largeur a du miroir, si on utilise une lumière visible pour observer une figure de diffraction.
- (b) Rappeler la relation entre l'écart angulaire θ , la largeur du miroir a et la longueur d'onde λ .
- (c) Voici les deux figures de diffraction par réflexion obtenues sur un écran avec un laser vert (Figure 1) puis avec un laser rouge (Figure 2).
Sachant que le laser rouge utilisé a une longueur d'onde $\lambda_R = 632,8 \text{ nm}$, déterminer celle du laser vert notée λ_V .



b. Détermination de la taille d'un pixel

On braque maintenant le laser rouge vers l'écran d'un smartphone. Les pixels sont assimilés à une juxtaposition de très petits miroirs carrés accolés de côté b . Le dispositif expérimental est schématisé sur la figure suivante.

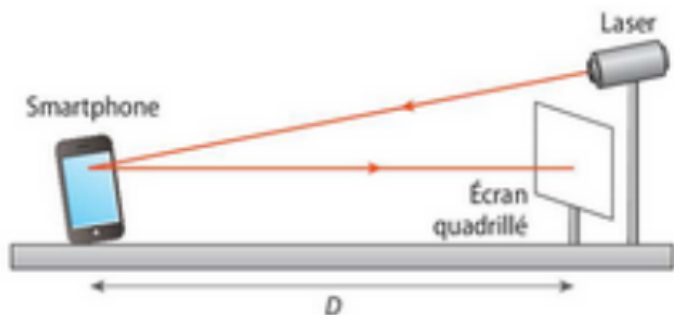
On observe la figure obtenue sur un écran quadrillé.

Cette figure est assimilable à une figure d'interférences à deux dimensions : l'interfrange i , distance entre deux points lumineux consécutifs sur l'axe horizontal ou sur l'axe vertical, est lié à la distance b entre les centres de deux miroirs sur l'un ou l'autre de ces axes et à la longueur d'onde λ :

$$\lambda : i = \frac{\lambda D}{b}.$$

Données :

- Distance entre l'écran du smartphone et l'écran quadrillé : $D = (1,74 \pm 0,03) \text{ m}$
- Longueur d'onde du laser : $\lambda = 632,8 \text{ nm}$



2. (a) Déterminer le plus précisément possible la distance i entre deux points lumineux consécutifs.
- (b) En déduire la valeur du côté b d'un pixel carré.
- (c) Un écran de smartphone a une largeur de 6 cm et une hauteur de 11 cm. Estimer le nombre de pixels qu'il comporte.

